

Journal de Bord – Semaine 4

Nom : PYRCZAK Noah

Entreprise : CIMPA – Sopra Steria

Période : Semaine 4 du stage

Description des tâches effectuées

Cette semaine, j'ai travaillé sur un script PowerShell avancé destiné à surveiller les performances système (CPU, RAM, disque) et à générer des alertes si certains seuils sont dépassés. Ce script peut aussi envoyer un mail avec les informations collectées et s'intègre dans une tâche planifiée Windows pour une exécution régulière.

Compétences mobilisées : C1.1.1, C1.2.1, C1.3.1, C1.3.3, C1.4.1, C1.4.2

Problèmes rencontrés / Solutions apportées

- Difficultés avec les permissions SMTP : résolution via utilisation d'un relais interne autorisé.
- Problèmes d'interprétation de Get-Counter : documentation approfondie et utilisation des bons objets WMI.
- Tests de seuils incohérents : ajustement après courbes de test sur plusieurs jours.

Script PowerShell utilisé

```
# Script PowerShell de surveillance des performances système et alerte par mail

$seuilCPU = 80
$seuilRAM = 80

# Récupérer usage CPU
$cpu = Get-WmiObject win32_processor | Measure-Object -property LoadPercentage -Average |
Select -ExpandProperty Average

# Récupérer usage RAM
$os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem
$totalRAM = $os.TotalVisibleMemorySize
$freeRAM = $os.FreePhysicalMemory
$ramUtilisation = [math]::Round(($totalRAM - $freeRAM) / $totalRAM * 100, 2)

# Journalisation
$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
$rapport = "[date] CPU: $cpu%, RAM: $ramUtilisation%"
Add-Content -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\log_performance.txt" -Value $rapport

# Envoi d'alerte si dépassement
if ($cpu -gt $seuilCPU -or $ramUtilisation -gt $seuilRAM) {
```

```
$mailParams = @{  
    SmtpServer = "smtp.entreprise.local"  
    From       = "alerte@entreprise.local"  
    To         = "admin@entreprise.local"  
    Subject    = "Alerte performance serveur"  
    Body       = $rapport  
}  
Send-MailMessage @mailParams  
}
```